

§ 4.3. Предел функции в точке

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки a . Число L называется **пределом функции** $f(x)$ при $x \rightarrow a$ (по Коши), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что из неравенства $0 < |x - a| < \delta$ следует $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Записывают:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad (4.1)$$

Теорема 4.2 (единственность предела). Если функция имеет предел в точке, то этот предел единственен.

Из определения непосредственно вытекает арифметика пределов. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$. Тогда:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] &= A + B, \\ \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] &= A \cdot B, \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{A}{B}, \quad B \neq 0. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Следствие. Если $f(x) \leq g(x)$ в окрестности точки a и оба предела существуют, то $A \leq B$.

Наряду с двусторонним пределом рассматривают *односторонние пределы*: слева $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ и справа $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$. Функция имеет предел в точке тогда и только тогда, когда оба односторонних предела существуют и равны между собой.

Пример 4.1. Найти $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$. Этот предел называют первым замечательным пределом; его значение равно 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad (4.3)$$

Задачи к § 4.3

1. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$, используя определение по Коши.
2. Найти пределы: а) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2 + 1)/(x^2 - 3)$; б) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x - 1)$.

§ 3.4. Биномиальный закон распределения

Рассмотрим серию из n независимых испытаний Бернулли (Bernoulli trials), в каждом из которых событие A появляется с вероятностью p и не появляется с вероятностью $q = 1 - p$. Число появлений события A есть случайная величина X , принимающая значения $0, 1, \dots, n$. Вероятность того, что событие появится ровно k раз, даётся формулой Бернулли:

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n). \quad (3.1)$$

Совокупность вероятностей $P_n(k)$ образует **биномиальный закон распределения** (binomial distribution). Так как биномиальные коэффициенты суть коэффициенты разложения $(q + p)^n$, справедливо контрольное тождество:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1. \quad (3.2)$$

Числовые характеристики

Математическое ожидание и дисперсия биномиально распределённой величины вычисляются непосредственно из определения и равны соответственно

$$M(X) = np, \quad D(X) = npq. \quad (3.3)$$

При больших n и малых p биномиальный закон приближается законом Пуассона (Poisson distribution) с параметром $\lambda = np$ (теорема Пуассона; см. § 3.6). На рис. 3.1 видно, как пуассоновская кривая накрывает биномиальную при $n = 12$, $p = 0,25$.

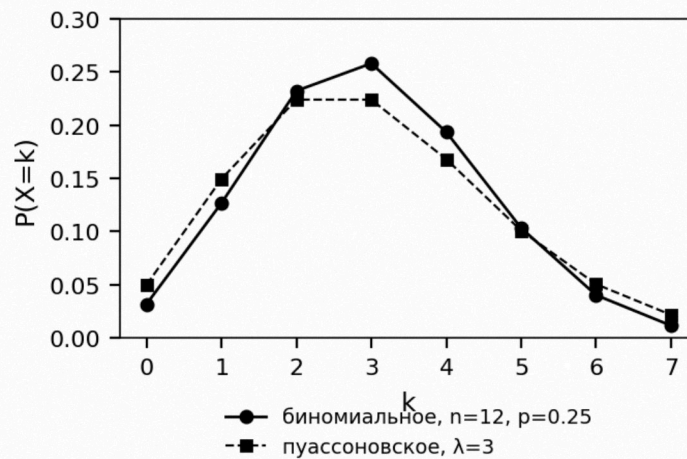


Рисунок 3.1 — Биномиальное распределение и его пуассоновская аппроксимация

Пример 3.4. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна $p = 0,7$.

Произведено $n = 5$ выстрелов. Составить закон распределения числа попаданий и найти дисперсию.

Решение. Величина $X \sim \text{Bin}(5; 0,7)$ принимает значения $0, 1, 2, 3, 4, 5$; вероятности вычисляются по формуле (3.1). Закон распределения задан таблицей 3.1.

Таблица 3.1 — Закон распределения числа попаданий

k	0	1	2	3	4	5
$P_n(k)$	$0,3^5$	$5 \cdot 0,7 \cdot 0,3^4$	$10 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3^3$	$10 \cdot 0,7^3 \cdot 0,3^2$	$5 \cdot 0,7^4 \cdot 0,3$	$0,7^5$

По формуле (3.3): $D(X) = 5 \cdot 0,7 \cdot 0,3 = 1,05$.

Схема
Бернулли:
испытания
независимы
вероятность
 p
постоянна
— см. §
3.1

§ 12. Затухающие колебания

Реальные колебательные системы всегда содержат диссипативные элементы, поэтому свободные колебания постепенно затухают. Простейшая модель — осциллятор с вязким трением, сила которого пропорциональна скорости: $F_{\text{тр}} = -r\dot{x}$.

Уравнение движения принимает вид

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (12.1)$$

где $\beta = r/2m$ — коэффициент затухания, $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ — собственная циклическая частота осциллятора.

При малом затухании ($\beta < \omega_0$) решение уравнения (12.1) имеет вид

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}, \quad (12.2)$$

где амплитуда убывает по экспоненциальному закону. Мерой скорости затухания служит **логарифмический декремент** Θ — логарифм отношения двух последовательных амплитуд:

$$\Theta = \ln \frac{x(t)}{x(t+T)} = \beta T, \quad Q = \frac{\pi}{\Theta} = \frac{\omega_0}{2\beta}, \quad (12.3)$$

где Q — **добротность** осциллятора (quality factor). При увеличении β частота ω уменьшается, и при $\beta = \omega_0$ колебательный режим сменяется аperiodическим (рисунок 12.2).

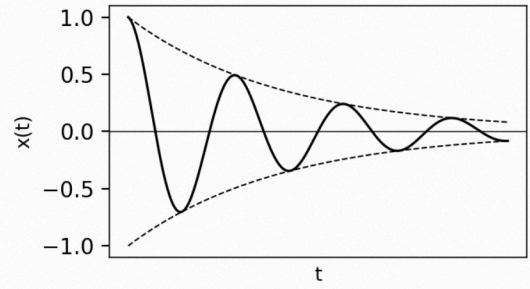


Рисунок 12.2 — График затухающих колебаний; штрих — огибающая $\pm A_0 e^{-\beta t}$

Применение визуальных языковых моделей для распознавания сканированных учебных документов

И. А. Петров, С. В. Сидорова

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва · {petrov, sidorova}@example.bmstu.ru

Аннотация

Рассматривается задача перевода сканированных учебных материалов (учебники, лекции, научные статьи) в структурированный формат Markdown с формулами LaTeX для последующей передачи моделям искусственного интеллекта. Сравниваются локальный конвейер PP-OCRv5 и облачные визуальные модели (vision-language models, VLM). Показано, что гибридная маршрутизация страниц повышает интегральное качество распознавания на 21 пункт по метрике Overall при умеренной стоимости обработки. Ключевые слова: распознавание документов; OCR; формулы; VLM; RAG.

Keywords: document parsing; optical character recognition; formulas; vision-language models; retrieval-augmented generation.

1. Введение

Качество подготовки обучающихся в системе высшего образования всё сильнее зависит от доступности электронных материалов.

Значительная часть фонда — сканы изданий 1980–2000-х годов без текстового слоя. Передача таких материалов языковым моделям требует предварительного распознавания с восстановлением структуры: заголовков, формул, таблиц и порядка чтения (reading order).

Классические конвейеры (pipeline) строятся из детектора разметки, OCR-модуля и модуля распознавания формул. Появление компактных VLM изменило баланс: специализированные модели размера 0,9–1,2 млрд параметров достигают качества выше, чем общие модели на порядки большего размера [1, 2].

Цель работы — построить конвейер, в котором простые страницы обрабатываются локально и детерминированно, а сложные (формулы, таблицы, сканы низкого качества) направляются облачной модели по явному запросу пользователя.

Список литературы. 1. Ouyang et al. OmniDocBench: Benchmarking Diverse PDF Document Parsing. CVPR, 2025. 2. OpenDataLab. OHR-Bench: OCR-Centric RAG Evaluation. 2025. 3. Zhong et al. TEDS: Tree-Edit-Distance-based Similarity for Table Structure. 2020.

2. Методы

Конвейер состоит из четырёх стадий: (i) детекция страниц без текстового слоя по плотности символов; (ii) рендер и предобработка изображения при 300 DPI; (iii) распознавание выбранным движком; (iv) нормализация вывода в Markdown с формулами LaTeX и привязкой фрагментов к координатам исходной страницы.

Оценка качества проводится по трём компонентам: нормализованное расстояние редактирования текста (Text Edit), точность формул CDM и структурное сходство таблиц TEDS [3].

3. Результаты

Локальный движок обрабатывает страницу за 0,4 с, однако на страницах с формулами расстояние редактирования возрастает до 0,31.

Маршрутизация таких страниц облачной модели снижает его до 0,05; стоимость обработки страницы составляет 0,003–0,006 долл. США.

4. Заключение

Гибридная схема сочетает приватность (материалы не покидают установку без разрешения) и качество. Дальнейшая работа связана с распознаванием рукописных формул и оценкой влияния качества OCR на точность ответов модели в RAG-контуре.

4. Экспериментальные результаты

Эксперименты выполнены на наборе из 10 страниц, воспроизводящем материалы вузовских курсов: математический анализ, теория вероятностей, общая физика, теория графов и программирование (benchmark set «Tentex OCR Bench», см. приложение). Каждый движок обрабатывал полный набор; результаты усреднялись по страницам. Интегральная метрика (Overall) вычисляется по формуле

$$\text{Overall} = \frac{(1 - \text{TextEdit}) \cdot 100 + \text{CDM} + \text{TEDS}}{3}. \quad (4)$$

На рисунке 4 приведены значения Overall для четырёх конфигураций. Облачная модель Gemini 3.8 Flash показывает наилучший результат благодаря точному распознаванию формул; специализированная VLM Qwen3-VL уступает на 2,8 пункта при большей стоимости запроса.

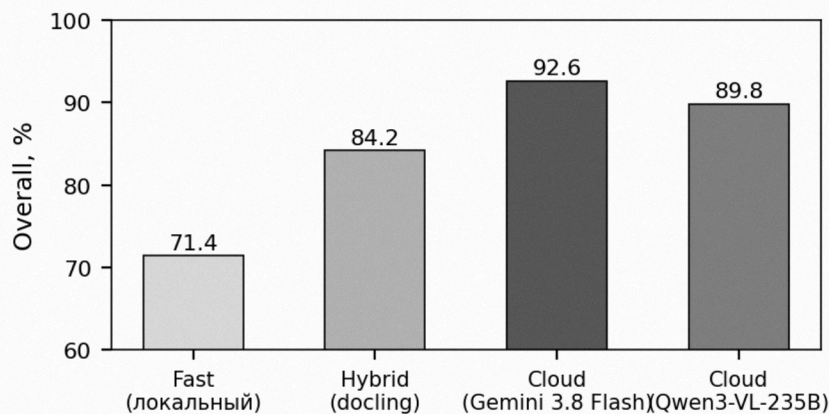


Рисунок 4 — Интегральное качество распознавания (Overall) по конфигурациям движков

Числовые значения приведены в таблице 1. Скорость локального режима позволяет обрабатывать конспекты в интерактивном режиме (real-time), тогда как облачные режимы целесообразны для разового импорта учебников.

Таблица 1 — Сравнение движков распознавания на наборе Tentex OCR Bench

Движок	Text Edit ↓	Formula CD	Table TEDS	Overall ↑	Время, с/стр.
Fast (PP-OCrv5, CPU)	0,286	—	0,712	71,4	0,4
Hybrid (docling + формулы)	0,148	0,861	0,918	84,2	2,9
Cloud — Gemini 3.8 Flash	0,052	0,941	0,967	92,6	3,1*
Cloud — Qwen3-VL-235B	0,061	0,902	0,951	89,8	5,4*

* — время облачного режима включает передачу изображения и ожидание ответа API. При обработке скана низкого качества (деградация «старое издание») преимущество облачного режима возрастает: Text Edit локального движка ухудшается до 0,39, тогда как облачная модель сохраняет уровень 0,07–0,09. Это согласуется с выводами бенчмарка PureDocBench [4]: реальная деградация меняет рейтинг систем сильнее, чем цифровая.

Вывод. Для продуктов, готовящих учебные материалы к передаче ИИ, разумна стратегия «локально по умолчанию, облако по запросу»: пользователь видит честный флаг качества каждой страницы и сам решает, что отправлять во внешнюю модель.

§ 6. Деревья и каркасы графа

Граф $G = (V, E)$ без циклов называется **ациклическим**. Связный ациклический граф называется **деревом** (tree). Вершина дерева степени 1 называется *листом* (leaf); вершина степени большей 1 — *внутренней*.

Теорема 6.1. Дерево с $n \geq 2$ вершинами имеет ровно $n - 1$ рёбер.

На рисунке 6.1 изображено дерево с $n = 8$ вершинами и 7 рёбрами; вершины 4, 5, 7, 8 — листья.

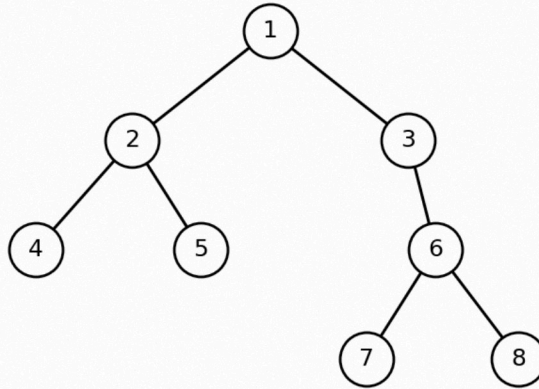


Рисунок 6.1 — Дерево с восемью вершинами

Число помеченных деревьев с n вершинами даётся формулой Кэли (Cayley's formula):

$$T_n = n^{n-2}. \quad (6.1)$$

Подграф, содержащий все вершины графа и являющийся деревом, называется **остовным деревом** (spanning tree). Остовное дерево минимального веса строится алгоритмами Крускала (Kruskal) или Прима (Prim); сложность алгоритма Крускала составляет $O(|E|\log|E|)$ при использовании системы непересекающихся множеств.

Структура графа с рисунка 6.1 однозначно задаётся матрицей смежности A , в которой $a_{ij} = 1$, если вершины i и j соединены ребром, и $a_{ij} = 0$ в противном случае.

Таблица 6.1 — Матрица смежности подграфа дерева (вершины 1-5)

	1	2	3	4	5
1	0	1	1	0	0
2	1	0	0	1	1
3	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	0	0

§ 5.3. Алгоритм Дейкстры

Пусть задан взвешенный орграф $G = (V, E)$ с неотрицательной весовой функцией $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$. Алгоритм Дейкстры (Dijkstra's algorithm, 1959) находит кратчайшие расстояния от фиксированной вершины s до всех остальных. Основой служит релаксация рёбер:

$$d(v) = \min_{(u,v) \in E} (d(u) + w(u, v)). \quad (5.4)$$

На каждой итерации из множества необработанных вершин выбирается вершина с минимальным текущим расстоянием; для эффективного извлечения минимума используется очередь с приоритетом (priority queue), обычно реализуемая через двоичную кучу (binary heap). Ниже приведена реализация на языке Python с использованием модуля `heapq`.

```
import heapq

def dijkstra(graph, start):
    dist = {v: float('inf') for v in graph}
    dist[start] = 0
    queue = [(0, start)]
    while queue:
        d, u = heapq.heappop(queue)
        if d > dist[u]:
            continue          # устаревшая запись в куче
        for v, w in graph[u]:
            if dist[u] + w < dist[v]:
                dist[v] = dist[u] + w
                heapq.heappush(queue, (dist[v], v))
    return dist
```

Сложность алгоритма с двоичной кучей равна $O((|V| + |E|)\log|V|)$. Условие неотрицательности весов существенно: при отрицательных рёбрах жадный выбор перестаёт быть корректным и применяется алгоритм Беллмана — Форда (Bellman-Ford), имеющий сложность $O(|V| \cdot |E|)$.

Замечание. Если все веса равны единице, кратчайшие пути находит обычный обход в ширину (breadth-first search, BFS) за время $O(|V| + |E|)$.

§ 7.4. Формула Ньютона — Лейбница

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $F(x)$ — её первообразная. Тогда справедлива **формула Ньютона — Лейбница** :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (7.1)$$

Из неё непосредственно следуют свойства линейности:

$$\begin{aligned} \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx &= \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx, \\ \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (a < c < b). \end{aligned} \quad (7.2)$$

Несобственные интегралы

Если предел интегрирования бесконечен, интеграл определяется как предел собственных интегралов:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \text{ сходится} \Leftrightarrow p > 1, \quad \text{и тогда} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}. \quad (7.3)$$

Важнейший пример несобственного интеграла — гамма-функция Эйлера (Gamma function), расширяющая понятие факториала на вещественные и комплексные значения аргумента:

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t} dt, \quad \Gamma(n+1) = n!. \quad (7.4)$$

Основные первообразные, используемые при вычислениях, собраны в таблице 7.1.

Таблица 7.1 — Таблица основных интегралов

№	Подынтегральная функция	Первообразная F(x)
1	$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
2	$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
3	e^{ax}	$\frac{1}{a} e^{ax} + C$
4	$\sin x$	$-\cos x + C$
5	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$

§ 3. Формула Тейлора

Пусть функция $f(x)$ имеет в окрестности точки x_0 производные до порядка $n+1$ включительно. Тогда в этой окрестности справедлива формула Тейлора:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x), \quad (1)$$

где остаточный член в форме Лагранжа имеет вид

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad \xi \text{ между } x_0 \text{ и } x. \quad (2)$$

Если $x_0 = 0$, формулу называют формулой Маклорена. Разложения элементарных функций, полученные из (1), следует знать наизусть:

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + \dots, \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + \dots \end{aligned} \quad (3)$$

Остаточный член в форме Пеано, $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$, удобен при исследовании поведения функции вблизи точки разложения. Ряды Тейлора элементарных функций сходятся во всей числовой прямой для e^x , $\sin x$ и $\cos x$; для $\ln(1+x)$ ряд сходится лишь при $-1 < x \leq 1$.

1) Брук Тейлор (1685–1731) — английский математик; формула опубликована в 1715 г. в работе «Methodus Incrementorum».

Вопросы к экзамену по курсу «Дифференциальные уравнения»

Экзамен проводится в письменной форме. Билет содержит два теоретических вопроса и одну задачу. Продолжительность — 4 академических часа. Разрешается пользоваться таблицей интегралов.

1. Задача Коши для уравнения первого порядка $y' = f(x, y)$. Теорема существования и единственности (Пикара — Линделёфа).
2. Линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами; характеристическое уравнение $k^2 + pk + q = 0$.
3. Системы линейных уравнений: матричная запись $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, собственные значения и устойчивость положения равновесия.
4. Уравнения в частных производных первого порядка: метод характеристик, волновое уравнение $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.

Распределение вопросов по разделам курса приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Структура экзаменационных вопросов

Раздел	Вопросы	Часы лекции	Доля, %
Уравнения первого порядка	1-6	18	25
Линейные уравнения высших порядков	7-13	24	33
Системы и устойчивость	14-18	16	22
Уравнения в частных производных	19-22	14	20

Пример задачи из билета № 7. Решить уравнение $y' = ky$ (закон радиоактивного распада) с начальным условием $y(0) = y_0$. Ответ: $y(t) = y_0 e^{kt}$; период полураспада $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|}$.

Консультация перед экзаменом — четверг, 16:20, ауд. 530-э. Материалы курса (сканы лекций и разобранные задачи) доступны в системе подготовки после прохождения процедуры распознавания; страницы с флагом `ocr_low` требуют сверки с оригиналом до включения в программу подготовки.

Линейное
уравнение
—
линейно
относите
у и его
производн
(см.
лекцию
4)

§ 4.3. Предел функции в точке

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки a . Число L называется **пределом функции** $f(x)$ при $x \rightarrow a$ (по Коши), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что из неравенства $0 < |x - a| < \delta$ следует $|f(x) - L| < \varepsilon$.
Записывают:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad (4.1)$$

Теорема 4.2 (единственность предела). Если функция имеет предел в точке, то этот предел единственен.

Из определения непосредственно вытекает арифметика пределов. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$. Тогда:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] &= A + B, \\ \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] &= A \cdot B, \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{A}{B}, \quad B \neq 0. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Следствие. Если $f(x) \leq g(x)$ в окрестности точки a и оба предела существуют, то $A \leq B$. Наряду с двусторонним пределом рассматривают *односторонние пределы*: слева $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ и справа $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$. Функция имеет предел в точке тогда и только тогда, когда оба односторонних предела существуют и равны между собой.

Пример 4.1. Найти $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$. Этот предел называют первым замечательным пределом; его значение равно 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad (4.3)$$

Задачи к § 4.3

1. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$, используя определение по Коши.
2. Найти пределы: а) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2 + 1)/(x^2 - 3)$; б) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x - 1)$.

§ 12. Затухающие колебания

Реальные колебательные системы всегда содержат диссипативные элементы, поэтому свободные колебания постепенно затухают. Простейшая модель — осциллятор с вязким трением, сила которого пропорциональна скорости: $F_{\text{тр}} = -r\dot{x}$.

Уравнение движения принимает вид

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (12.1)$$

где $\beta = r/2m$ — коэффициент затухания,

$\omega_0 = \sqrt{k/m}$ — собственная циклическая частота осциллятора.

При малом затухании ($\beta < \omega_0$) решение уравнения (12.1) имеет вид

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}, \quad (12.2)$$

где амплитуда убывает по экспоненциальному закону. Мерой скорости затухания служит **логарифмический декремент** Θ — логарифм отношения двух последовательных амплитуд:

$$\Theta = \ln \frac{x(t)}{x(t+T)} = \beta T, \quad Q = \frac{\pi}{\Theta} = \frac{\omega_0}{2\beta}, \quad (12.3)$$

где Q — добротность осциллятора (quality factor). При увеличении β частота ω уменьшается, и при $\beta = \omega_0$ колебательный режим сменяется аperiodическим (рисунок 12.2).

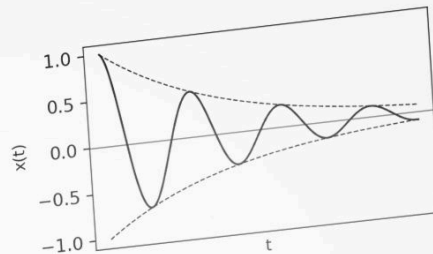


Рисунок 12.2 — График затухающих колебаний; штрих — огибающая $\pm A_0 e^{(-\beta t)}$

4. Экспериментальные результаты

Эксперименты выполнены на наборе из 10 страниц, воспроизводящем материалы вузовских курсов: математический анализ, теория вероятностей, общая физика, теория графов и программирование (benchmark set «Tentex OCR Bench», см. приложение). Каждый движок обрабатывал полный набор; результаты усреднялись по страницам. Интегральная метрика (Overall) вычисляется по формуле

$$\text{Overall} = \frac{(1 - \text{TextEdit}) \cdot 100 + \text{CDM} + \text{TEDS}}{3}.$$

(4)

На рисунке 4 приведены значения Overall для четырёх конфигураций. Облачная модель Gemini 3.8 Flash показывает наилучший результат благодаря точному распознаванию формул; специализированная VLM Qwen3-VL уступает на 2,8 пункта при большей стоимости запроса.

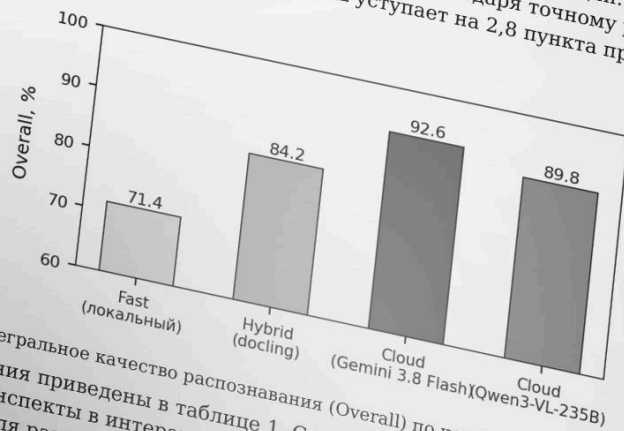


Рисунок 4 — Интегральное качество распознавания (Overall) по конфигурациям движков. Числовые значения приведены в таблице 1. Скорость локального режима позволяет обрабатывать конспекты в интерактивном режиме (real-time), тогда как облачные режимы целесообразны для разового импорта учебников.

Таблица 1 — Сравнение движков распознавания на наборе Tentex OCR Bench

Движок	Text Edit ↓	Formula CD	Table TEDS	Overall ↑	Время, с/стр.
Fast (PP-OCRv5, CPU)	0,286	—	0,712	71,4	0,4
Hybrid (docling + формулы)	0,148	0,861	0,918	84,2	2,9
Cloud — Gemini 3.8 Flash	0,052	0,941	0,967	92,6	3,1*
Cloud — Qwen3-VL-235B	0,061	0,902	0,951	89,8	5,4*

* — время облачного режима включает передачу изображения и ожидание ответа API. При обработке скана низкого качества (деградация «старое издание») преимущество облачного режима возрастает: Text Edit локального движка ухудшается до 0,39, тогда как облачная модель сохраняет уровень 0,07–0,09. Это согласуется с выводами бенчмарка PureDocBench [4]: реальная деградация меняет рейтинг систем сильнее, чем цифровая. **Вывод.** Для продуктов, готовящих учебные материалы к передаче ИИ, разумна стратегия «локально по умолчанию, облако по запросу»: пользователь видит честный флаг качества каждой страницы и сам решает, что отправлять во внешнюю модель.

§ 5.3. Алгоритм Дейкстры

Пусть задан взвешенный оргграф $G = (V, E)$ с неотрицательной весовой функцией $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$. Алгоритм Дейкстры (Dijkstra's algorithm, 1959) находит кратчайшие расстояния от фиксированной вершины s до всех остальных. Основой служит релаксация рёбер:

$$d(v) = \min_{(u,v) \in E} (d(u) + w(u, v)). \quad (5.4)$$

На каждой итерации из множества необработанных вершин выбирается вершина с минимальным текущим расстоянием; для эффективного извлечения минимума используется очередь с приоритетом (priority queue), обычно реализуемая через двоичную кучу (binary heap). Ниже приведена реализация на языке Python с использованием модуля `heapq`.

```
import heapq

def dijkstra(graph, start):
    dist = {v: float('inf') for v in graph}
    dist[start] = 0
    queue = [(0, start)]
    while queue:
        d, u = heapq.heappop(queue)
        if d > dist[u]:
            continue # устаревшая запись в куче
        for v, w in graph[u]:
            if dist[u] + w < dist[v]:
                dist[v] = dist[u] + w
                heapq.heappush(queue, (dist[v], v))
    return dist
```

Сложность алгоритма с двоичной кучей равна $O((|V| + |E|)\log|V|)$. Условие неотрицательности весов существенно: при отрицательных рёбрах жадный выбор перестаёт быть корректным и применяется алгоритм Беллмана — Форда (Bellman-Ford), имеющий сложность $O(|V| \cdot |E|)$.

Замечание. Если все веса равны единице, кратчайшие пути находит обычный обход в ширину (breadth-first search, BFS) за время $O(|V| + |E|)$.

§ 7.4. Формула Ньютона — Лейбница

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $F(x)$ — её первообразная. Тогда справедлива **формула Ньютона — Лейбница**:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (7.1)$$

Из неё непосредственно следуют свойства линейности:

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx, \quad (7.2)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (a < c < b).$$

Несобственные интегралы

Если предел интегрирования бесконечен, интеграл определяется как предел собственных интегралов:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \text{ сходится} \Leftrightarrow p > 1, \text{ и тогда } \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}. \quad (7.3)$$

Важнейший пример несобственного интеграла — гамма-функция Эйлера (Gamma function), расширяющая понятие факториала на вещественные и комплексные значения аргумента:

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t} dt, \quad \Gamma(n+1) = n!. \quad (7.4)$$

Основные первообразные, используемые при вычислениях, собраны в таблице 7.1.

Таблица 7.1 — Таблица основных интегралов

№	Подынтегральная функция	Первообразная $F(x)$
1	$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
2	$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
3	e^{ax}	$\frac{1}{a} e^{ax} + C$
4	$\sin x$	$-\cos x + C$
5	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$

Вопросы к экзамену по курсу «Дифференциальные уравнения»

Экзамен проводится в письменной форме. Билет содержит два теоретических вопроса и одну задачу. Продолжительность — 4 академических часа. Разрешается пользоваться таблицей интегралов.

1. Задача Коши для уравнения первого порядка $y' = f(x, y)$. Теорема существования и единственности (Пикара — Линделёфа).
2. Линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами; характеристическое уравнение $k^2 + pk + q = 0$.
3. Системы линейных уравнений: матричная запись $\dot{x} = Ax$, собственные значения и устойчивость положения равновесия.
4. Уравнения в частных производных первого порядка: метод характеристик, волновое уравнение $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.

Распределение вопросов по разделам курса приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Структура экзаменационных вопросов

Раздел	Вопросы	Часы лекции	Доля, %
Уравнения первого порядка	1-6	18	25
Линейные уравнения высших порядков	7-13	24	33
Системы и устойчивость	14-18	16	22
Уравнения в частных производных	19-22	14	20

Пример задачи из билета № 7. Решить уравнение $y' = ky$ (закон радиоактивного распада) с начальным условием $y(0) = y_0$. Ответ: $y(t) = y_0 e^{kt}$; период полураспада $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|}$.

Консультация перед экзаменом — четверг, 16:20, ауд. 530-э. Материалы курса (сканы лекций и разобранные задачи) доступны в системе подготовки после прохождения процедуры распознавания; страницы с флагом ocr_low требуют сверки с оригиналом до включения в программу подготовки.

Линейное уравнение — линейно относительно y и его производных (см. лекцию 4)

СОДЕРЖАНИЕ

Лекция 1. Вводная лекция	5
План курса "Операционные системы"	5
Понятие "Операционная система"	6
История эволюции вычислительных систем	10
Основные функции классических операционных систем	23
Лекция 2. Архитектурные особенности и классификация операционных систем	26
Прерывания. Файловые системы	26
Архитектурные подходы к организации операционных систем	35
Классификация операционных систем	42
Понятие процесса и его состояния, операции над процессами и связанные с ними понятия	44
Лекция 3. Планирование процессов	54
Операции над процессами и связанные с ними понятия. Окончание	54
Планирование процессов	60
Алгоритмы планирования. Гарантированное и приоритетное планирование	71
Лекция 4. Кооперация процессов и алгоритмы синхронизации	84
Алгоритмы планирование. Заключение	84
Кооперация процессов	89
Логическая организация механизма обмена данными	93
Передача информации с помощью линий связи	96
Нити исполнения (threads)	104
Алгоритмы синхронизации: чередование, состязание и взаимное исключение	111
Критическая секция	115
Лекция 5. Алгоритмы и механизмы синхронизации	118
Программные алгоритмы организации взаимодействия процессов	120
Аппаратная поддержка взаимоисключений	129
Механизмы синхронизации. Семафоры	132
Лекция 6. Механизмы синхронизации	136
Семафоры	136
Мониторы	137
Сообщения	141
Эквивалентность механизмов	143
Лекция 7. Синхронизационные тупики	148
Условия возникновения и основные направления борьбы с тупиками	148
Восстановление после тупиков	155

Способы предотвращения тупиков	157
Родственные проблемы	162
Лекция 8. Простейшие схемы управления памятью	165
Организация памяти	165
Простейшие схемы управления памятью	170
Мультипрограммирование с переменными разделами	175
Лекция 9. Средства поддержки виртуальной памяти	179
Понятие виртуальной памяти и средства её поддержки	179
Страничная память	183
Сегментная и сегментно-страничная виртуальная память	186
Таблица страниц	189
Ассоциативная память	192
Инвертированная таблица страниц	193
Лекция 10. Управление виртуальной памятью в операционных системах	196
Исключительные ситуации при работе с памятью	196
Стратегии управления страничной памятью	198
Алгоритмы замещения страниц	200
Thrashing, локальность, рабочий набор	207
Аппаратно-независимая модель памяти процесса	214
Отдельные аспекты функционирования менеджера памяти	217
Лекция 11. Файлы с точки зрения пользователя	221
Основные функции файловой системы	221
Общие сведения о файлах.	225
Операции над файлами	231
Логическая структура файлового архива	233
Операции над каталогами	238
Защита файлов	240
Лекция 12. Реализация файловой системы	242
Общая структура файловой системы	242
Управление внешней памятью	245
Реализация каталогов	252
Монтирование файловых систем	256
Связывание файлов	258
Кооперация процессов при работе с файлами	260
Надежность файловой системы	263
Производительность файловой системы	267
Реализация некоторых операций над файлами	269
Современные архитектуры файловых систем	272

Нативный PDF: формулы математического анализа

Формулы набраны LaTeX и не растеризованы

Пусть f непрерывна на отрезке $[a, b]$, а $F'(x) = f(x)$. Тогда формула Ньютона–Лейбница имеет вид

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (\text{N.1})$$

Для функции двух переменных полный дифференциал и квадратичная форма второго порядка записываются так:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy, \quad (\text{N.2})$$

$$d^2u = u_{xx} dx^2 + 2u_{xy} dx dy + u_{yy} dy^2. \quad (\text{N.3})$$

Ряд Фурье функции периода 2π задаётся формулой

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx. \quad (\text{N.4})$$

Для проверки распознавания пределов включим составную дробь:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x. \quad (\text{N.5})$$

Нативный PDF: линейная алгебра и системы

Система линейных уравнений $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ имеет единственное решение, если $\det A \neq 0$. В развёрнутом виде:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 7, \\ x + 4y - z = 2, \\ 3x + 2y + 2z = 9. \end{cases} \quad (\text{N.6})$$

Определитель и обратная матрица:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}, \quad A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A. \quad (\text{N.7})$$

Спектральное разложение симметрической матрицы:

$$A = Q\Lambda Q^T, \quad Q^T Q = I, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n). \quad (\text{N.8})$$

Норма и скалярное произведение:

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}, \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y}. \quad (\text{N.9})$$

Нативный PDF: вероятность и статистика

Для дискретной случайной величины X математическое ожидание и дисперсия равны

$$\mathbb{E}X = \sum_k x_k p_k, \quad (\text{N.10})$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2. \quad (\text{N.11})$$

Плотность нормального распределения:

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right]. \quad (\text{N.12})$$

Формула Байеса для полной группы гипотез $H_1, \dots, H_m$:

$$\mathbb{P}(H_i | A) = \frac{\mathbb{P}(H_i) \mathbb{P}(A | H_i)}{\sum_{j=1}^m \mathbb{P}(H_j) \mathbb{P}(A | H_j)}. \quad (\text{N.13})$$

В качестве теста комбинаторной записи используем биномиальное тождество

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 1. \quad (\text{N.14})$$

§ 9. Равновесие в растворах электролитов

Слабая уксусная кислота диссоциирует обратимо. Равновесие записывают уравнением $CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$.

$$K_a = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 1,8 \cdot 10^{-5}. \quad (9.1)$$

Для водного раствора справедливо ионное произведение воды $K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$ при температуре 25 °С. Поэтому водородный показатель определяют как

$$pH = -\lg[H^+], \quad pOH = -\lg[OH^-], \quad pH + pOH = 14. \quad (9.2)$$

Буферные растворы

Для смеси слабой кислоты НА и её соли применяется уравнение Хендерсона — Хассельбаха:

$$pH = pK_a + \lg \frac{[A^-]}{[HA]}. \quad (9.3)$$

Таблица 9.1 — Примеры буферных систем

Система	Реакция	Тип
Гидрокарбонат	$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$	кислотная
Аммоний	$NH_4^+ \rightleftharpoons H^+ + NH_3$	кислотная
Фосфат	$H_2PO_4^- \rightleftharpoons H^+ + HPO_4^{2-}$	амфолит

Пример. В растворе концентрации уксусной кислоты и ацетата натрия равны соответственно 0,10 и 0,20 моль/л. Тогда $pH = 4,74 + \lg 2 \approx 5,04$.

Задача 12.7. Исследование функции

Дана функция $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$.

Требуется

1. Найти область определения и нули функции.
2. Исследовать функцию: а) на монотонность; б) на экстремумы; в) на выпуклость и точки перегиба.
3. Построить эскиз графика и отметить характерные точки.

Решение

Производные первого и второго порядка равны

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 6x - 9 = 3(x + 1)(x - 3), \\ f''(x) &= 6x - 6 = 6(x - 1). \end{aligned} \tag{12.8}$$

Критические точки: $x_1 = -1$ и $x_2 = 3$. Точка перегиба: $x = 1$.

Таблица 12.2 — Таблица монотонности

Интервал	знак f'	Поведение f	Вывод
$(-\infty; -1)$	+	возрастает	—
$(-1; 3)$	—	убывает	max при $x = -1$
$(3; +\infty)$	+	возрастает	min при $x = 3$

Ответ. Локальный максимум $f(-1) = 10$; локальный минимум $f(3) = -22$; точка перегиба $(1; -6)$.

Литература и электронные ресурсы

Ниже приведён пример списка источников, содержащего кириллицу, латиницу, DOI, URL и диапазоны страниц. Такой материал проверяет сохранение пунктуации и порядка чтения.

1. Иванов А. В., Петрова Н. С. Цифровая обработка учебных материалов. — М.: Техносфера, 2024. — 368 с. — ISBN 978-5-94836-712-9.
2. Smith J., Lee K. Layout-aware document parsing for education. Document Intelligence, 2025, vol. 8, no. 2, pp. 41–59. DOI: 10.1234/di.2025.00802.
3. Ouyang L. et al. OmniDocBench: Benchmarking Diverse PDF Document Parsing. Proceedings of CVPR, 2025, pp. 1386–1397.
4. Zhong X., ShafieiBavani E., Jimeno Yepes A. Image-based table recognition: data, model, and evaluation. ECCV, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-58589-1_33.
5. W3C. Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0. URL: <https://www.w3.org/TR/MathML3/> (дата обращения: 15.08.2026).

Список сокращений

Таблица 14 — Сокращения, используемые в тексте

Сокращение	Расшифровка
OCR	optical character recognition
VLM	vision-language model
RAG	retrieval-augmented generation
PDF	Portable Document Format
CDM	formula character/structure distance metric

Примечание. Идентификатор DOI следует сохранять как одну непрерывную строку; перенос URL допускается только после символа косой черты.